

SIMULADO EX200

Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

Gabarito comentado – enunciados + comandos de solução

Sobre este documento

Este material foi reconstruído a partir das capturas de tela do arquivo Prova_EX200.odt enviado (o arquivo original não continha texto pesquisável, apenas 23 imagens de tela do simulador "Red Hat Test Exam"). O texto de cada tarefa foi extraído via OCR e revisado; pequenas variações de grafia em relação à tela original podem ocorrer.

- A Tarefa 16 e a Tarefa 21 não possuem captura de tela no arquivo original (não foram fotografadas/incluídas no .odt) – portanto não constam neste gabarito.
- A Tarefa 17 é uma repetição literal da Tarefa 3 ("Configure your system to use default repositories") – provavelmente uma captura duplicada por engano no material original.
- Nomes de host, IPs, senhas e caminhos variam a cada tentativa do simulado real – use sempre os valores exibidos na SUA tela de exame, e não os valores fixos abaixo (eles servem apenas de referência/exemplo).

Nota: Comandos assumem execução como root (ou via sudo) em RHEL 9/10, ambiente típico do exame EX200. Ajuste nomes de dispositivos (/dev/sdX, /dev/vdX) conforme o layout de disco da sua VM de exame.

Tarefa 1 – Informações do sistema (contexto, sem ação)

Enunciado

Sistemas de trabalho:

- node1.domain.example.com – 172.25.250.10
- node2.domain.example.com – 172.25.250.11

Ambos pertencem ao domínio DNS domain.example.com, na sub-rede 172.25.250.0/255.255.255.0.

Os IPs listados são os que devem ser atribuídos aos sistemas – pode ser necessário configurar a rede para alcançá-los.

Senha de root de node1: a senha indicada na tela do exame (no material de origem aparece como "atenorth"). Salvo indicação contrária, use essa mesma senha para qualquer conta/serviço que precise de senha durante a prova.

Nota: Não é uma tarefa avaliável – é o quadro de informações do exame (endereço IP, domínio e credenciais). Leia com atenção antes de iniciar: erros de rede/hostname nesta etapa comprometem tarefas posteriores (repositórios, NFS, etc.).

Tarefa 2 – Configuração de rede

Enunciado

Configure o seguinte:

- Hostname = primary.net1.example.com
- Endereço IP = 172.25.250.11
- Máscara de rede = 255.255.255.0
- Gateway = 172.25.250.254
- Servidor de nomes = 172.25.250.220

Solução

```
# 1) Identificar a conexão ativa
nmcli con show

# 2) Definir hostname
hostnamectl set-hostname primary.net1.example.com

# 3) Configurar IP estático, máscara, gateway e DNS na conexão
nmcli con mod "<nome-da-conexao>" ipv4.addresses 172.25.250.11/24
nmcli con mod "<nome-da-conexao>" ipv4.gateway 172.25.250.254
nmcli con mod "<nome-da-conexao>" ipv4.dns 172.25.250.220
nmcli con mod "<nome-da-conexao>" ipv4.method manual

# 4) Ativar
nmcli con up "<nome-da-conexao>"

# 5) Validar
nmcli con show "<nome-da-conexao>" | grep -E 'IP4|GENERAL.HOSTNAME'
hostnamectl status
```

Tarefa 3 – Repositórios padrão (YUM/DNF)

Enunciado

Repositórios YUM disponíveis em:

- http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/BaseOS
- http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream

Configure o sistema para usar esses locais como repositórios padrão.

Solução

```
cat > /etc/yum.repos.d/rhel_dvd.repo << 'EOF'
[BaseOS]
name=RHEL BaseOS
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0
```

```
[AppStream]
name=RHEL AppStream
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0
EOF

dnf clean all
dnf repolist
```

Tarefa 4 – SELinux – httpd em porta não padrão (82)

Enunciado

- O serviço httpd deve atender na porta não padrão 82.
- O sistema não consegue conectar ao httpd na porta 82 – corrija/depure o problema.
- Os arquivos HTML devem continuar em /var/www/html (não altere esse diretório).
- O serviço deve estar acessível na porta 82 e iniciar no boot.
- Verifique o acesso local com: curl http://localhost:82/file

Solução

```
dnf install -y httpd

# Alterar/adicionar a porta de escuta
echo 'Listen 82' >> /etc/httpd/conf/httpd.conf

# Criar um arquivo de teste
echo 'Hello EX200' > /var/www/html/file
restorecon -Rv /var/www/html

# Contexto SELinux: registrar a porta 82 como http_port_t
semanage port -l | grep http_port_t      # confirma se 82 já está listada
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82 # se não estiver (-m para modificar se já existir)

# Firewall
firewall-cmd --permanent --add-port=82/tcp
firewall-cmd --reload

# Habilitar e iniciar no boot
systemctl enable --now httpd

# Validar
curl http://localhost:82/file
```

Tarefa 5 – Usuários e grupos

Enunciado

Configure o seguinte:

- Um grupo chamado sysadmin.
- Usuário natasha, pertencente a sysadmin como grupo secundário.
- Usuário harry, pertencente a sysadmin como grupo secundário.
- Usuário sarah, sem shell interativo e que NÃO é membro de sysadmin.
- Todos os usuários acima devem ter a senha informada no exame (no material de origem: "atenorth").

Solução

```
groupadd sysadmin
useradd -G sysadmin natasha
useradd -G sysadmin harry
useradd -s /sbin/nologin sarah

for u in natasha harry sarah; do
    echo 'atenorth' | passwd --stdin "$u"
done

# Validar
id natasha; id harry; id sarah
```

```
getent group sysadmin
```

Tarefa 6 – Diretório colaborativo /common/admin

Enunciado

Crie o diretório /common/admin com as seguintes características:

- Propriedade de grupo = sysadmin.
- Legível, gravável e acessível apenas pelos membros de sysadmin (root continua tendo acesso total).
- Arquivos criados dentro de /common/admin devem herdar automaticamente o grupo sysadmin.

Solução

```
mkdir -p /common/admin
chown root:sysadmin /common/admin
chmod 2770 /common/admin      # rwxrws--- ; o '2' é o bit SGID (herança de grupo)

# Validar
ls -ld /common/admin
```

Tarefa 7 – Cron jobs (natasha e harry)

Enunciado

- a) O usuário natasha deve configurar um cron job que roda diariamente às 14:23 (hora local) executando /bin/echo hello.
- b) O usuário harry deve configurar um cron job que roda a cada 3 minutos executando /usr/bin/logger com a mensagem "EX200 in progress".

Solução

```
# a) crontab de natasha
sudo -u natasha crontab -e
# conteúdo a inserir:
23 14 * * * /bin/echo hello

# b) crontab de harry
sudo -u harry crontab -e
# conteúdo a inserir:
*/3 * * * * /usr/bin/logger "EX200 in progress"

# Validar
crontab -u natasha -l
crontab -u harry -l
```

Tarefa 8 – Backup do diretório /etc

Enunciado

Crie um backup backup.tar.bz2 do diretório /etc, salvo em /home.

Solução

```
tar -cjvf /home/backup.tar.bz2 /etc

# Validar
tar -tjvf /home/backup.tar.bz2 | head
file /home/backup.tar.bz2
```

Tarefa 9 – Configuração de NTP

Enunciado

Configure o NTP no sistema para que ele seja cliente NTP de classroom.example.com.

Solução

```
dnf install -y chrony

# Editar /etc/chrony.conf: comente/remova as linhas 'pool ...' existentes e adicione:
```

```
echo 'server classroom.example.com iburst' >> /etc/chrony.conf

systemctl enable --now chronyd
systemctl restart chronyd

# Validar
chronyc sources
chronyc tracking
```

Tarefa 10 – Localizar arquivos por dono

Enunciado

Encontre os arquivos do sistema pertencentes ao usuário simone e copie todos esses arquivos para o diretório /root/found.

Solução

```
mkdir -p /root/found
find / -xdev -user simone -type f -exec cp -a {} /root/found/ \; 2>/dev/null

# Validar
ls -l /root/found
```

Tarefa 11 – Localizar string em arquivo

Enunciado

Encontre a string "strato" em /usr/share/dict/words e salve o resultado em /searchfile.

Solução

```
grep strato /usr/share/dict/words > /searchfile

# Validar
cat /searchfile
```

Tarefa 12 – Automontagem NFS com autofs

Enunciado

Configure o autofs para automontar o diretório home do usuário remoteuser2. Observações:

- O diretório home de remoteuser2 é exportado via NFS pelo servidor workstation.lab.example.com (172.25.250.9).
- O diretório exportado no servidor NFS é /ourhome/remoteuser2.
- O home de remoteuser2 deve ser automontado usando o serviço autofs.
- Os diretórios home devem ser graváveis pelos respectivos usuários.

Solução

```
dnf install -y autofs nfs-utils

# Mapa mestre: monta /home a partir do mapa auto.home
echo '/home /etc/auto.home' >> /etc/auto.master.d/home.autofs

# Mapa indireto: remoteuser2 -> servidor NFS
echo 'remoteuser2 -rw,sync workstation.lab.example.com:/ourhome/remoteuser2' > /etc/auto.home

systemctl enable --now autofs
systemctl restart autofs

# Validar (a montagem só aparece ao acessar o caminho)
ls /home/remoteuser2
mount | grep remoteuser2
```

Tarefa 13 – Usuário com UID específico

Enunciado

Crie o usuário barry. O UID desse usuário deve ser 2112 e a senha deve ser a informada no exame (no material de origem: "atenorth").

Solução

```
useradd -u 2112 barry
echo 'atenorth' | passwd --stdin barry

# Validar
id barry
```

Tarefa 14 – Script, permissões padrão, grupo, política de senha e aplicação (múltiplas partes)

Enunciado

a) Crie um script chamado newsearch que localize todos os arquivos em /usr maiores que 30k e menores que 50k que tenham o bit SUID configurado. O script deve ficar em /usr/local/bin. Ao ser executado, deve salvar a lista de arquivos encontrados em /root/myoutput.

b) Defina as permissões padrão do usuário alex para todos os arquivos e diretórios recém-criados: arquivos com rw-r--r-- e diretórios com rwxr-xr-x.

c) Crie um grupo chamado elite; o grupo deve ter permissão administrativa (sudo) sem exigir senha.

d) Configure a política de senha padrão para que novos usuários sejam obrigados a trocar a senha após 20 dias.

e) Reconstrua/crie a aplicação ex200 que exibe uma mensagem quando o usuário aslan faz login, executando o comando ex200.

Solução

```
# ---- a) script newsearch ----
cat > /usr/local/bin/newsearch << 'EOF'
#!/bin/bash
find /usr -size +30k -size -50k -perm -4000 > /root/myoutput
EOF
chmod +x /usr/local/bin/newsearch
/usr/local/bin/newsearch      # executar para gerar /root/myoutput

# ---- b) permissões padrão (umask) para alex ----
echo 'umask 022' >> /home/alex/.bashrc
# umask 022 sobre 666/777 resulta em 644 (arquivos) e 755 (diretórios)

# ---- c) grupo elite com sudo sem senha ----
groupadd elite
echo '%elite ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL' > /etc/sudoers.d/elite
chmod 440 /etc/sudoers.d/elite
visudo -c

# ---- d) política de expiração de senha (novos usuários) ----
sed -i 's/^PASS_MAX_DAYS.*/PASS_MAX_DAYS    20/' /etc/login.defs

# ---- e) aplicação ex200 executada no login de aslan ----
cat > /usr/local/bin/ex200 << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "Bem-vindo, aslan! EX200 em andamento."
EOF
chmod +x /usr/local/bin/ex200
echo '/usr/local/bin/ex200' >> /home/aslan/.bashrc
```

Tarefa 15 – Script de logs com timer systemd + controle de acesso (ACL) (múltiplas partes)

Enunciado

a) Instale o pacote logger a partir do repositório timer.repo.

b) Crie/edite o script /usr/local/bin/logger que colete os logs em /var/tmp/ex200 e salve a saída em /root/lookup_directory/ex200.

c) Crie um serviço systemd para executar esse script.

d) Crie um timer systemd para disparar o serviço a cada 1 minuto.

e) Habilite e inicie o serviço e o timer, de modo que o log seja atualizado automaticamente.

b) Controle de acesso a arquivo (ACL): copie /etc/fstab para /var/tmp/ e configure a ACL conforme:

- /var/tmp/fstab deve pertencer ao usuário root.
- /var/tmp/fstab deve pertencer ao grupo root.
- /var/tmp/fstab não deve ser executável por ninguém.
- O usuário natasha deve poder ler e escrever no arquivo.
- O usuário harry não deve poder ler nem escrever no arquivo.
- Os demais usuários (atuais e futuros) devem poder ler /var/tmp/fstab.

Solução

```
# ---- a) instalar pacote do repositório indicado ----
# (nomes fictícios do simulado – no exame real, use o repo/pacote exatamente como exibido)
dnf --repofrompath timer.repo,<url-do-repo> install -y logger
# ou, se o repositório já estiver configurado em /etc/yum.repos.d:
dnf --repo=timer.repo install -y logger

# ---- b) script de coleta de logs ----
mkdir -p /root/lookup_directory /var/tmp/ex200
cat > /usr/local/bin/logger << 'EOF'
#!/bin/bash
mkdir -p /root/lookup_directory
cat /var/tmp/ex200/* > /root/lookup_directory/ex200 2>/dev/null
EOF
chmod +x /usr/local/bin/logger

# ---- c) serviço systemd ----
cat > /etc/systemd/system/logger.service << 'EOF'
[Unit]
Description=Coleta logs em /var/tmp/ex200

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/logger
EOF

# ---- d) timer systemd (a cada 1 minuto) ----
cat > /etc/systemd/system/logger.timer << 'EOF'
[Unit]
Description=Executa logger.service a cada 1 minuto

[Timer]
OnBootSec=1min
OnUnitActiveSec=1min

[Install]
WantedBy=timers.target
EOF

# ---- e) habilitar e iniciar ----
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now logger.timer
systemctl list-timers | grep logger

# ===== b) ACL em /var/tmp/fstab =====
cp /etc/fstab /var/tmp/
chown root:root /var/tmp/fstab
chmod 644 /var/tmp/fstab          # sem bit de execução; leitura para 'outros'

setfacl -m u:natasha:rw- /var/tmp/fstab
setfacl -m u:harry:--- /var/tmp/fstab

# Validar
getfacl /var/tmp/fstab
```

Tarefa 16 – Definir senha do root

Enunciado

Defina a senha do usuário root como atenorth.

Solução

```
# GRUB: 'e' na entrada do kernel → linha "linux" → Ctrl+E → trocar ro por rw → adicionar
init=/bin/bash → Ctrl+X
passwd root
atenth
atenth
touch /.autorelabel
exec /sbin/init
```

Tarefa 17 – Repositórios padrão (repetição da Tarefa 3)

Enunciado

Repositórios YUM disponíveis em:

- http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/BaseOS
- http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream

Configure o sistema para usar esses locais como repositórios padrão.

Solução

```
# Enunciado idêntico ao da Tarefa 3 – mesma solução:
cat > /etc/yum.repos.d/rhel_dvd.repo << 'EOF'
[BaseOS]
name=RHEL BaseOS
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0

[AppStream]
name=RHEL AppStream
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0
EOF

dnf clean all && dnf repolist
```

Tarefa 18 – Perfil de tuning (tuned)

Enunciado

Defina o perfil tuned recomendado para o seu sistema.

Solução

```
dnf install -y tuned
systemctl enable --now tuned

# Descobrir e aplicar o perfil recomendado
tuned-adm recommend
tuned-adm profile "$(tuned-adm recommend)"

# Validar
tuned-adm active
```

Tarefa 19 – Partição swap

Enunciado

Crie uma partição SWAP de 250 megabytes e torne-a disponível a partir do próximo boot. A partição já está disponível (ou seja, já existe uma partição criada, faltando formatá-la e ativá-la como swap).

Solução

```
# Identifique a partição já criada (ajuste conforme sua VM)
lsblk

mkswap /dev/vdaN          # substitua vdaN pela partição correta
swapon /dev/vdaN

# Tornar permanente (persistir após reboot)
```



```
blkid /dev/vdaN          # copie o UUID
echo 'UUID=<uuid-da-particao> swap swap defaults 0 0' >> /etc/fstab

# Validar
swapon --show
free -h
```

Tarefa 20 – Volumes lógicos (LVM)

Enunciado

- Crie o grupo de volumes com nome myvol, com PE (Physical Extent) de 8 MiB.
- Crie o volume lógico mydatabase com 50 PE e formate-o com vfat.
- Crie o diretório /database e monte esse volume permanentemente em /database.

Solução

```
# Ajuste /dev/vdbN para a(s) partição(ões)/disco(s) disponível(is) para LVM
pvcreate /dev/vdbN
vgcreate -s 8M myvol /dev/vdbN

# 50 PE x 8 MiB = 400 MiB
lvcreate -l 50 -n mydatabase myvol

mkfs.vfat /dev/myvol/mydatabase

mkdir -p /database

# Montagem permanente
echo '/dev/myvol/mydatabase /database vfat defaults 0 0' >> /etc/fstab
mount -a

# Validar
df -h /database
ls; vgs
```

Tarefa 21 – Repositório Flatpak e instalação de aplicação

Enunciado

- Configure um repositório remoto Flatpak chamado extra, que fique disponível apenas para o usuário bammbamm.
- Usando o repositório extra, instale a aplicação Flatpak codium para o usuário bammbamm.
- Verifique que o repositório extra e a aplicação codium ficam acessíveis SOMENTE para o usuário bammbamm (nenhum outro usuário do sistema deve enxergar/usar esse repositório ou app).

Solução

```
# 0) Garantir que o usuário existe e que o pacote flatpak está instalado
id bammbamm || useradd bammbamm
dnf install -y flatpak

# 1) O segredo para 'disponível apenas para um usuário' é usar o escopo
# --user do flatpak: ele grava a configuração em
# /home/bammbamm/.local/share/flatpak/ em vez de /var/lib/flatpak/
# (que é o escopo --system, visível a todos os usuários).

# Execute os comandos SEMPRE como o próprio usuário bammbamm:
sudo -u bammbamm -i bash << 'EOF'
# Adiciona o repositório remoto 'extra' (ajuste a URL/flatpakrepo
# para o valor exato fornecido na tela do seu exame)
flatpak remote-add --user --if-not-exists extra <URL-ou-arquivo.flatpakrepo>

# Instala o app 'codium' a partir do repositório 'extra', nesse escopo de usuário
flatpak install --user -y extra codium
EOF

# 2) Validar que FICA visível/instalado para bammbamm
sudo -u bammbamm -i flatpak remotes --user
sudo -u bammbamm -i flatpak list --user
```

```
# 3) Validar que NÃO aparece para outros usuários nem em nível de sistema
flatpak remotes --system          # não deve listar 'extra'
su - outrousuario -c 'flatpak remotes --user'  # não deve listar 'extra'

# Dica: se o exame informar um arquivo .flatpakrepo local (em vez de URL),
# baixe/copie esse arquivo para /home/bammbamm/ antes do remote-add e
# aponte o caminho local em vez da URL.

# Dica 2: se precisar de chave GPG e ela não estiver embutida no
# .flatpakrepo, adicione --gpg-import=/caminho/chave.gpg ao remote-add,
# ou use --no-gpg-verify apenas se o ambiente de treino permitir.
```

Tarefa 22 – Redimensionar volume lógico

Enunciado

- Redimensione o volume lógico home, no grupo de volumes myvg, para 152 MB (38 extents).
- Após o redimensionamento, o tamanho do volume lógico deve ficar entre 145 MB e 155 MB.
- Garanta que o sistema de arquivos continue acessível em /home.

Solução

```
# Verificar tamanho/estado atual
lvs /dev/myvg/home

# Redimensionar para 38 extents E o sistema de arquivos junto (-r/--resizefs)
lvextend -r -l 38 /dev/myvg/home

# Caso o filesystem seja XFS e --resizefs não esteja disponível na sua versão,
# redimensione manualmente após o lvextend:
# xfs_growfs /home          # para XFS (apenas cresce)
# resize2fs /dev/myvg/home  # para ext4

# Validar
lvs /dev/myvg/home
df -h /home
```

Dicas gerais para o dia do exame EX200

- Leia cada tarefa com atenção total – muitos pontos são perdidos por detalhes (caminho exato, nome exato do arquivo, permissão exata), não por desconhecimento do comando.
- Use 'man' e '--help' à vontade – estão disponíveis durante a prova real e são sua melhor fonte de consulta.
- Confirme cada tarefa antes de seguir para a próxima: 'systemctl status', 'id', 'ls -l', 'getfacl', 'df -h', 'lvs', etc.
- Garanta que serviços fiquem habilitados no boot ('systemctl enable --now') sempre que a tarefa mencionar persistência.
- Ao editar arquivos de configuração, faça backup antes ('cp arquivo arquivo.bak') para poder reverter rapidamente.
- Reinicie o sistema ao final (se o tempo permitir) para validar que tudo volta a funcionar após o boot – é o teste mais realista de persistência.